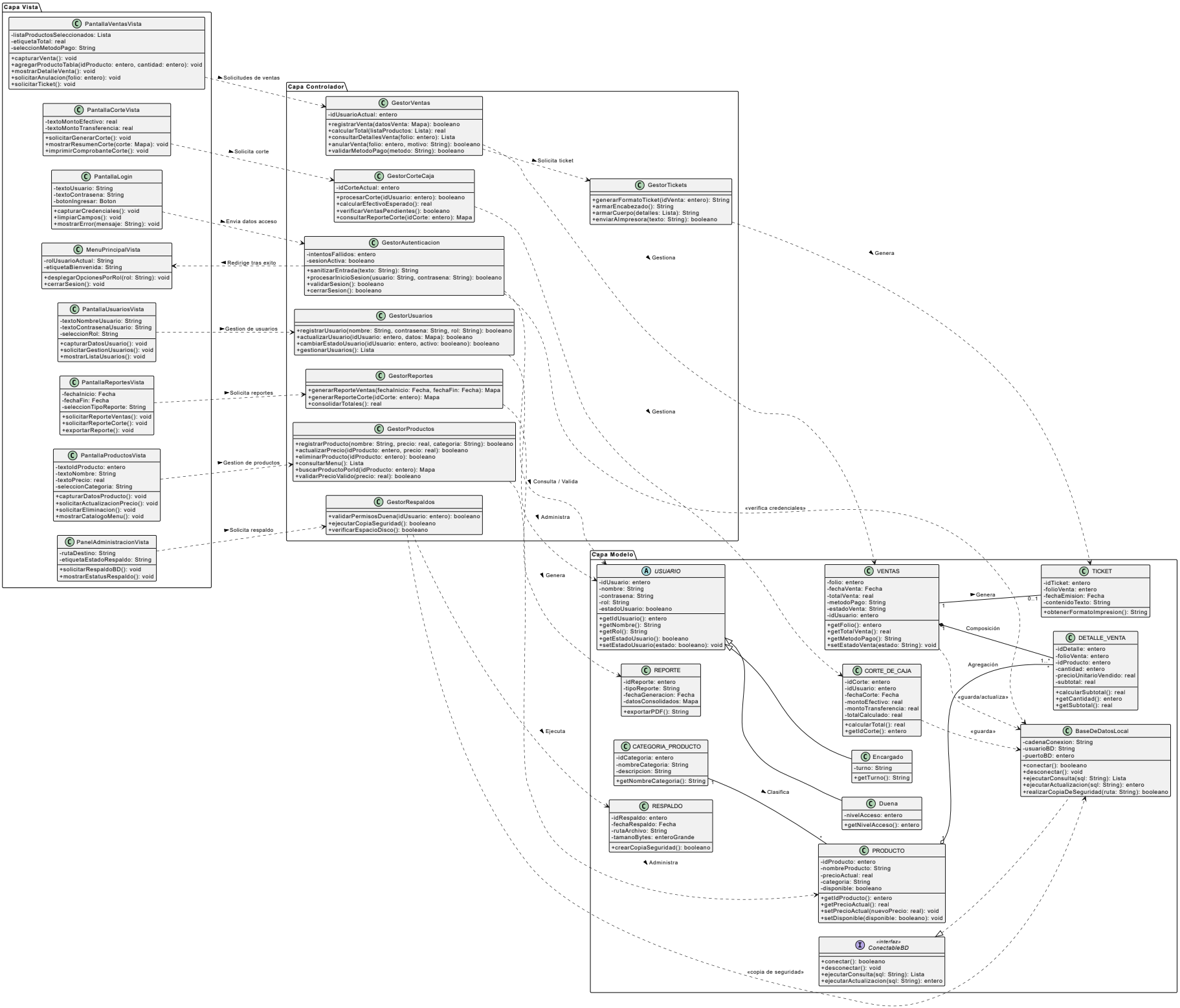

Capa Vista
PantallaVentasVista
-listaProductosSeleccionados: Lista
-etiquetaTotal: real
-seleccionMetodoPago: String
+capturarVenta(): void
+agregarProductoTabla(idProducto: entero, cantidad: entero): void
+mostrarDetalleVenta(): void
+solicitarAnulacion(folio: entero): void
+solicitarTicket(): void
PantallaCorteVista
-textoMontoEfectivo: real
-textoMontoTransferencia: real
+solicitarGenerarCorte(): void
+mostrarResumenCorte(corte: Mapa): void
+imprimirComprobanteCorte(): void
PantallaLogin
-textoUsuario: String
-textoContrasena: String
-botonIngresar: Boton
+capturarCredenciales(): void
+limpiarCampos(): void
+mostrarError(mensaje: String): void
MenuPrincipalVista
-rolUsuarioActual: String
-etiquetaBienvenida: String
+desplegarOpcionesPorRol(rol: String): void
+cerrarSesion(): void
PantallaUsuariosVista
-textoNombreUsuario: String
-textoContrasenaUsuario: String
-seleccionRol: String
+capturarDatosUsuario(): void
+solicitarGestionUsuarios(): void
+mostrarListaUsuarios(): void
PantallaReportesVista
-fechaInicio: Fecha
-fechaFin: Fecha
-seleccionTipoReporte: String
+solicitarReporteVentas(): void
+solicitarReporteCorte(): void
+exportarReporte(): void
PantallaProductosVista
-textoIdProducto: entero
-textoNombre: String
-textoPrecio: real
-seleccionCategoria: String
+capturarDatosProducto(): void
+solicitarActualizacionPrecio(): void
+solicitarEliminacion(): void
+mostrarCatalogoMenu(): void
PanelAdministracionVista
-rutaDestino: String
-etiquetaEstadoRespaldo: String
+solicitarRespaldoBD(): void
+mostrarEstatusRespaldo(): void
Solicitudes de ventas
Solicita corte
Envia datos acceso
Redirige tras exito
Gestion de usuarios
Solicita reportes
Gestion de productos
Solicita respaldo
Capa Controlador
GestorVentas
-idUsuarioActual: entero
+registrarVenta(datosVenta: Mapa): booleano
+calcularTotal(listaProductos: Lista): real
+consultarDetallesVenta(folio: entero): Lista
+anularVenta(folio: entero, motivo: String): booleano
+validarMetodoPago(metodo: String): booleano
GestorCorteCaja
-idCorteActual: entero
+procesarCorte(idUsuario: entero): booleano
+calcularEfectivoEsperado(): real
+verificarVentasPendientes(): booleano
+consultarReporteCorte(idCorte: entero): Mapa
GestorAutenticacion
-intentosFallidos: entero
-sesionActiva: booleano
+sanitizarEntrada(texto: String): String
+procesarInicioSesion(usuario: String, contrasena: String): booleano
+validarSesion(): booleano
+cerrarSesion(): booleano
GestorUsuarios
+registrarUsuario(nombre: String, contrasena: String, rol: String): booleano
+actualizarUsuario(idUsuario: entero, datos: Mapa): booleano
+cambiarEstadoUsuario(idUsuario: entero, activo: booleano): booleano
+gestionarUsuarios(): Lista
GestorReportes
+generarReporteVentas(fechaInicio: Fecha, fechaFin: Fecha): Mapa
+generarReporteCorte(idCorte: entero): Mapa
+consolidarTotales(): real
GestorProductos
+registrarProducto(nombre: String, precio: real, categoria: String): booleano
+actualizarPrecio(idProducto: entero, precio: real): booleano
+eliminarProducto(idProducto: entero): booleano
+consultarMenu(): Lista
+buscarProductoPorId(idProducto: entero): Mapa
+validarPrecioValido(precio: real): booleano
GestorRespaldos
+validarPermisosDuena(idUsuario: entero): booleano
+ejecutarCopiaSeguridad(): booleano
+verificarEspacioDisco(): booleano
Solicita ticket
Gestiona
Gestiona
Consulta / Valida
Administra
Genera
Ejecuta
GestorTickets
+generarFormatoTicket(idVenta: entero): String
+armarEncabezado(): String
+armarCuerpo(detalles: Lista): String
+enviarAImpresora(texto: String): boolean
Genera
«verifica credenciales»
Capa Modelo
USUARIO
-idUsuario: entero
-nombre: String
-contrasena: String
-rol: String
-estadoUsuario: booleano
+getIdUsuario(): entero
+getNombre(): String
+getRol(): String
+getEstadoUsuario(): booleano
+setEstadoUsuario(estado: booleano): void
VENTAS
-folio: entero
-fechaVenta: Fecha
-totalVenta: real
-metodoPago: String
-estadoVenta: String
-idUsuario: entero
+getFolio(): entero
+getTotalVenta(): real
+getMetodoPago(): String
+setEstadoVenta(estado: String): void
TICKET
-idTicket: entero
-folioVenta: entero
-fechaEmision: Fecha
-contenidoTexto: String
+obtenerFormatoImpresion(): String
Genera
Composición
DETALLE_VENTA
-idDetalle: entero
-folioVenta: entero
-idProducto: entero
-cantidad: entero
-precioUnitarioVendido: real
-subtotal: real
+calcularSubtotal(): real
+getCantidad(): entero
+getSubtotal(): real
Agregación
REPORTE
-idReporte: entero
-tipoReporte: String
-fechaGeneracion: Fecha
-datosConsolidados: Mapa
+exportarPDF(): String
CORTE_DE_CAJA
-idCorte: entero
-idUsuario: entero
-fechaCorte: Fecha
-montoEfectivo: real
-montoTransferencia: real
-totalCalculado: real
+calcularTotal(): real
+getIdCorte(): entero
«guarda/actualiza»
«guarda»
BaseDeDatosLocal
-cadenaConexion: String
-usuarioBD: String
-puertoBD: entero
+conectar(): booleano
+desconectar(): void
+ejecutarConsulta(sql: String): Lista
+ejecutarActualizacion(sql: String): entero
+realizarCopiaDeSeguridad(ruta: String): booleano
CATEGORIA_PRODUCTO
-idCategoria: entero
-nombreCategoria: String
-descripcion: String
+getNombreCategoria(): String
Encargado
-turno: String
+getTurno(): String
Clasifica
RESPALDO
-idRespaldo: entero
-fechaRespaldo: Fecha
-rutaArchivo: String
-tamanoBytes: enteroGrande
+crearCopiaSeguridad(): booleano
Duena
-nivelAcceso: entero
+getNivelAcceso(): entero
Administra
PRODUCTO
-idProducto: entero
-nombreProducto: String
-precioActual: real
-categoria: String
-disponible: booleano
+getIdProducto(): entero
+getPrecioActual(): real
+setPrecioActual(nuevoPrecio: real): void
+setDisponible(disponible: booleano): void
«interfaz»
ConectableBD
+conectar(): booleano
+desconectar(): void
+ejecutarConsulta(sql: String): Lista
+ejecutarActualizacion(sql: String): entero
«copia de seguridad»